

2.4 逻辑函数的卡诺图化简法

2.4.1 用卡诺图表示逻辑函数

2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数

代数法化简在使用中遇到的困难：

1. 逻辑代数与普通代数的公式易混淆，化简过程要求对所有公式熟练掌握；
 2. 代数法化简无一套完善的方法可循，它依赖于人的经验和灵活性；
 3. 用这种化简方法技巧强，较难掌握。特别是对代数化简后得到的逻辑表达式是否是最简式判断有一定困难。
- 卡诺图法可以比较简便地得到最简的逻辑表达式。

2.4.1 用卡诺图表示逻辑函数

1、卡诺图的引出

卡诺图：将 n 变量的全部最小项都用小方块表示，并使具有逻辑相邻的最小项在几何位置上也相邻地排列起来，这样，所得到的图形叫 n 变量的卡诺图。

逻辑相邻的最小项：如果两个最小项只有一个变量互为反变量，那么，就称这两个最小项在逻辑上相邻。

如最小项 $m_6 = ABC\bar{C}$ 、 $m_7 = ABC$ 在逻辑上相邻
与

m_6	m_7
-------	-------

2、卡诺图的特点

各小方格对应于各变量不同的组合，而且上下左右在几何上相邻的方格内只有一个因子有差别，这个重要特点成为卡诺图化简逻辑函数的主要依据。

两变量卡诺图

A \ B	0	1
0	m_0	m_1
1	m_2	m_3

四变量卡诺图

AB \ CD	C			
	00	01	11	10
00	m_0	m_1	m_3	m_2
01	m_4	m_5	m_7	m_6
11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

三变量卡诺图

A \ BC	B			
	00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	m_4	m_5	m_7	m_6

3、已知逻辑函数画卡诺图

图

当逻辑函数为最小项表达式时，在卡诺图中找出和表达式中最小项对应的小方格填上 1，其余的小方格填上 0（有时也可

用空格表示），就可以得到相应的卡诺图。任何逻辑函数都等于其卡诺图中为 1 的方格所对应的最小项之和。

数

$$L(A, B, C, D) =$$

$\sum m(0, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15)$ 的卡诺图

$L \begin{matrix} \swarrow \\ CD \end{matrix}$	00	01	11	10
$AB \begin{matrix} \searrow \\ \end{matrix}$				
00	1	1	1	1
01	1	0	0	0
11	0	0	1	1
10	1	0	1	1

例 2：画出下式的卡诺图

$$L(ABCD) = (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D})(\bar{A} + \bar{B} + C + \bar{D})(\bar{A} + B + \bar{C} + D) \\ (\bar{A} + \bar{B} + C + D)(\bar{A} + B + C + D)$$

解 1. 将逻辑函数化为最小项表达式

$$L = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}D$$

$$= \sum m(0, 6, 10, 13, 15)$$

2 填写卡诺图

L AB		CD			
		00	01	11	10
00		0	1	1	1
01		1	1	1	0
11		1	0	0	1
10		1	1	1	0

2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数

1、化简的依据

AB \ CD	00	01	11	10
00	m ₀	m ₁	m ₃	m ₂
01	m ₄	m ₅	m ₇	m ₆
11	m ₁₂	m ₁₃	m ₁₅	m ₁₄
10	m ₈	m ₉	m ₁₁	m ₁₀

$$\overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{C}}D + \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{C}}\overline{D} = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{C}}$$

$$\overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{C}}D + \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{C}}\overline{D} = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{C}}$$

$$\overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}D + \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{D} = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}$$

$$\overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}D + \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{D} = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}$$

$$\overline{\overline{A}}D + \overline{\overline{A}}\overline{D} = \overline{\overline{A}}$$

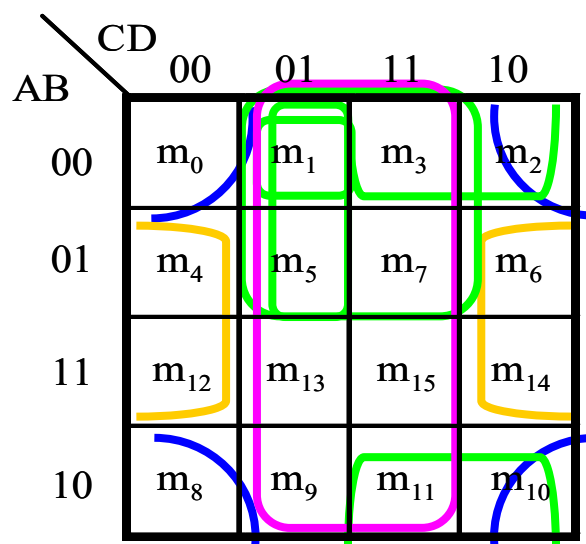
2、化简的步骤

用卡诺图化简逻辑函数的步骤如下：

- (1) 将逻辑函数写成最小项表达式
- (2) 按最小项表达式填卡诺图，凡式中包含了的最小项，其对应方格填 1，其余方格填 0。
- (3) 合并最小项，即将相邻的 1 方格圈成一组（包围圈），每一组含 2^n 个方格，对应每个包围圈写成一个新的乘积项。本书中包围圈用虚线框表示。
- (4) 将所有包围圈对应的乘积项相加。

画包围圈时应遵循的原则：

- (1) 包围圈内的方格数一定是 2^n 个，且包围圈必须呈矩形。
- (2) 循环相邻特性包括上下底相邻，左右边相邻和四角相邻。
- (3) 同一方格可以被不同的包围圈重复包围多次，但新增的包围圈中一定要有原有包围圈未曾包围的方格。
- (4) 一个包围圈的方格数要尽可能多，包围圈的数目要可能少。



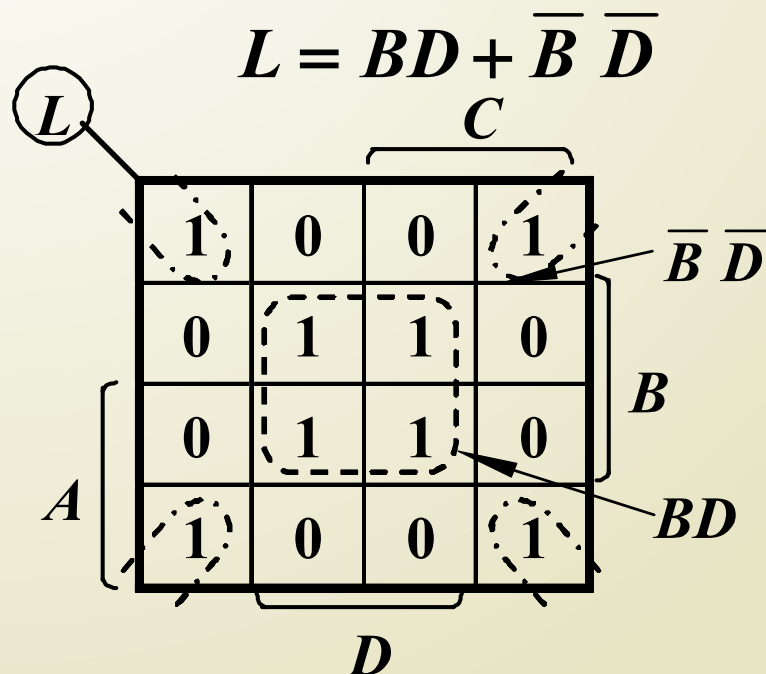
数

例 3 : 用卡诺图法化简下列逻辑函

$$L(A, B, C, D) = \sum_{13} m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$$

解: (1) 由 L 画出卡诺图

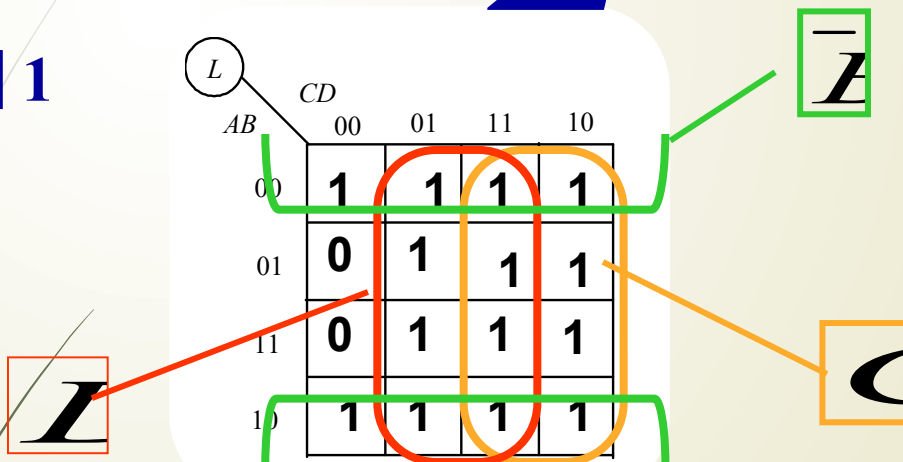
(2) 画包围圈合并最小项, 得最简与 - 或表达式



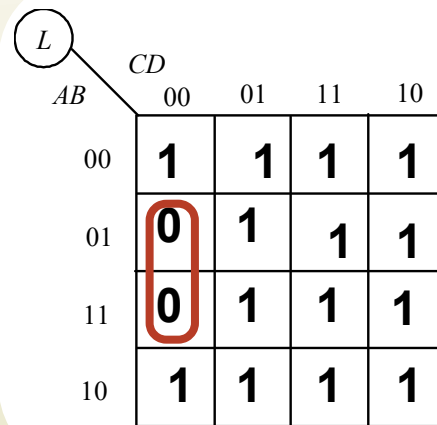
例 4：用卡诺图化简

$$L(ABCD) = \sum m(0, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15)$$

圈 1



圈 0



$$L = D + C\bar{A}$$

$$\bar{L} = \bar{B}\bar{A}$$

$$L = D + C\bar{A}$$

3、具有无关项的化简

(1) 什么叫无关项:

在真值表内对应于变量的某些取值下，函数的值可以是任意的，或者这些变量的取值根本不会出现，这些变量取值所对应的最小项称为无关项或任意项。

在含有无关项逻辑函数的卡诺图化简中，它的值可以取 0 或取 1，具体取什么值，可以根据使函数尽量得到简化而定。

例 5：试写出判断 1 位十进制数（以 8421BCD 码表示）奇偶性电路的输出逻辑函数的最小项表达式。当十进制数为奇数时，电路输出为 1；否则输出为 0。并求简化的逻辑函数表达式。

解：(1) 输入变量用 A 、 B 、 C 、 D 表示，输出用 L 表示。当输入为 1、3、5、7、9 时， L 为 1；当输入为 0、2、4、6、8 时， L 为 0。其余 10~15 六种为无关项，用 d 表示。

$$L = \sum m(1,3,5,7,9) + \sum d(10,11,12,13,14,15)$$

(2) 卡诺图化简

$$L = D$$

